



CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 1

Sesión 4 · Cierre del módulo

Guía paso a paso · 10 ejercicios de cierre

Ing. Jorge Rivera · Universidad Don Bosco / CTIC

ANTES DE EMPEZAR

Esta es la última sesión del módulo Intermedio Nivel 1. Vamos a cerrar con 3 bloques fuertes:

- ✓ Limpieza de datos (Texto en columnas, Ctrl+E, Quitar duplicados)
- ✓ Funciones condicionales múltiples — EL BLOQUE ESTRELLA (2 hojas por función)
- ✓ Consolidar datos de varias hojas (Datos → Consolidar)

Abrí el archivo "Sesion4_Intermedio1_ALUMNO.xlsx". Vas a ver 12 hojas con todo lo que necesitás.

ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE SI.CONJUNTO

Para dominar las funciones condicionales múltiples, cada una tiene 2 hojas:

- ✓ BÁSICO (5 ejercicios): 1-2 criterios simples con texto.
- ✓ AVANZADO (5 ejercicios): operadores de comparación (>, <, >=, <=) y 3+ criterios combinados.

Total: 30 ejercicios de SI.CONJUNTO (15 básicos + 15 avanzados). Son las funciones más poderosas que verás en el módulo — a dominarlas.



Ejercicio 1 · Limpieza de datos — Texto en columnas

OBJETIVO: Separar texto pegado en varias columnas usando un delimitador.

Pasos:

1. Abrí la hoja "1_Datos_Sucios". Vas a ver nombres pegados tipo "Juan Pérez - Ventas".
2. Seleccioná TODA la columna C (desde C8 hasta la última fila con datos).
3. En la cinta: Datos → Texto en columnas.
4. Elegí "Delimitados" → Siguiente.
5. Desmarcá las opciones por defecto y marcá SOLO "Otro". En el cuadro escribí el guión: -
6. Siguiente → podés dejar formato General → Finalizar.
7. Excel te advierte "¿sobrescribir celdas?" → Sí.
8. Ahora el nombre quedó en una columna y el área en otra.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ La columna C ya no tiene el texto pegado, solo el nombre.
- ✓ La columna D (o la siguiente) tiene el área separada.
- ✓ Los espacios al inicio o final puede que queden — se arreglan con BUSCAR Y REEMPLAZAR o con RECORTAR.

TIP: Si no sabés qué delimitador tiene (coma, punto y coma, tabulador, espacio...), probá con el más probable. Siempre podés deshacer con Ctrl+Z.



Ejercicio 2 · Relleno rápido (Flash Fill) — Ctrl+E

OBJETIVO: Dejar que Excel aprenda el patrón de lo que querés y lo complete solo.

Pasos:

1. Abrí la hoja "2_Relleno_Rapido".
2. PARTE A: Mirá la primera celda amarilla de "Usuario". Escribí manualmente el usuario del primer correo (ej: ana.lopez).
3. Confirmá con Enter.
4. Hací clic en la siguiente celda amarilla.
5. Presioná Ctrl + E (o Datos → Relleno rápido).
6. ¡Magia! Excel completa todas las celdas de abajo con el mismo patrón.
7. PARTE B: en la columna "APELLIDO, Nombre" escribí el primer ejemplo: LÓPEZ, Ana
8. Enter → clic en la siguiente celda → Ctrl+E.
9. Excel entiende que querés apellido en mayúsculas + coma + nombre.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Las celdas amarillas se llenaron solas con el patrón correcto.
- ✓ No tuviste que escribir ninguna fórmula.
- ✓ Si el resultado no es el esperado, borrá, escribí 2 ejemplos y volvé a usar Ctrl+E (más ejemplos = patrón más claro).

TIP: Ctrl+E funciona para casi todo: extraer dominios, combinar nombres, cambiar formatos de fecha, agregar sufijos... Es el truco más poderoso de Excel.



Ejercicio 3 · Quitar duplicados

OBJETIVO: Eliminar registros repetidos de una base de datos.

Pasos:

1. Volvé a la hoja "1_Datos_Sucios" (los nombres ya separados del Ejercicio 1).
2. Hací clic en cualquier celda dentro de la tabla.
3. Datos → Quitar duplicados.
4. Se abre un cuadro con las columnas. Marcá las columnas que definen el duplicado (por ejemplo "Nombre" y "Área").
5. Aceptar.
6. Excel te muestra un mensaje: "Se encontraron y quitaron X duplicados. Quedan Y valores únicos".

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Las filas duplicadas desaparecieron.
- ✓ El total de registros bajó respecto a lo que había antes.
- ✓ Los datos que quedaron son únicos.

TIP: Quitar duplicados BORRA permanentemente las filas (podés deshacer con Ctrl+Z en el momento). Siempre hacé copia de seguridad antes en bases importantes.



Ejercicio 4 · SUMAR.SI.CONJUNTO — Básico

OBJETIVO: Sumar valores que cumplen 1 o 2 criterios. Primera práctica con la función.

Sintaxis:

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango1; criterio1; rango2; criterio2; ...)
```

Pasos:

1. Abrí la hoja "3_SUMAR_Basico". Vas a ver 5 preguntas con la fórmula ya escrita como ejemplo.
2. La base de datos está en una hoja oculta llamada "_Base_Ventas" (las fórmulas la encuentran solas).
3. Pregunta 1 (Total vendido por Ana López): hacé clic en la celda amarilla de Resultado.
4. Escribí la fórmula que ves en el cuadro amarillo de la columna "Fórmula a usar". Enter.
5. Continúa con las preguntas 2 y 3 (1 criterio cada una).
6. Las preguntas 4 y 5 ya combinan 2 criterios (Vendedor + Región, o Categoría + Vendedor).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Las 5 celdas amarillas tienen un valor en dólares.
- ✓ El resultado de la pregunta 4 (Ana López en Norte) es MENOR que la pregunta 1 (todas de Ana).
- ✓ Cuando combinás más criterios, el resultado baja porque es un subconjunto más pequeño.

TIP: El PRIMER argumento es siempre el rango que vas a SUMAR (la columna con los números). Después vienen los pares rango-criterio.



Ejercicio 5 · SUMAR.SI.CONJUNTO — Avanzado

OBJETIVO: Usar operadores de comparación (>, <, >=, <=) y combinar 3+ criterios.

Sintaxis:

Operadores entre comillas: ">500" "<=100" ">=200" "<>Norte"

Pasos:

1. Abrió la hoja "4_SUMAR_Avanzado". Son 5 ejercicios con operadores.
2. Pregunta 1 usa el criterio ">500" (SIEMPRE entre comillas). Suma solo las ventas mayores a \$500.
3. Pregunta 2 combina 2 criterios SOBRE LA MISMA COLUMNA: entre \$200 y \$800. Se usan dos pares (>= 200) y (<= 800).
4. Pregunta 3 ya usa 3 criterios (Mobiliario + Sur + María Posada).
5. Pregunta 4 filtra por Cantidad >= 5 (ventas de muchas unidades).
6. Pregunta 5 combina 3 criterios distintos (Categoría + Precio + Región).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los operadores de comparación SIEMPRE van entre comillas.
- ✓ El resultado de ">500" debe ser mucho mayor que la pregunta 3 (3 criterios reducen el conjunto).
- ✓ Si combinás 2 criterios sobre la MISMA columna, se cumple la intersección (ambos a la vez).

TIP: Para "entre dos valores" usá 2 criterios sobre la MISMA columna: uno con >= y otro con <=. Para "distinto de" usá "<>Norte" por ejemplo.



Ejercicio 6 · CONTAR.SI.CONJUNTO — Básico

OBJETIVO: Contar cuántas filas cumplen 1 o 2 criterios.

Sintaxis:

=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1; criterio1; rango2; criterio2; ...)

Pasos:

1. Abrió la hoja "5_CONTAR_Basico".
2. ATENCIÓN: CONTAR.SI.CONJUNTO NO lleva "rango_suma" al inicio. Solo arranca con los pares.
3. Pregunta 1 (¿cuántas ventas hizo Ana?): escribí la fórmula del cuadro amarillo. Enter.
4. Vas a ver un número entero (cantidad de ventas).
5. Completá las 5 preguntas: las 3 primeras con 1 criterio, las últimas con 2.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los resultados son NÚMEROS ENTEROS, no dólares.
- ✓ La pregunta 1 (todas de Ana) da MÁS que la pregunta 4 (Ana + Tecnología).
- ✓ El total de registros de la base es 100 (podés verificar con =CONTARA(_Base_Ventas!B:B)-1).

TIP: Diferencia clave: SUMAR te da pesos (\$), CONTAR te da cuántos registros hay. Son complementarias.



Ejercicio 7 · CONTAR.SI.CONJUNTO — Avanzado

OBJETIVO: Contar con operadores de comparación y criterios combinados.

Sintaxis:

=CONTAR.SI.CONJUNTO (Base Ventas!G:G; ">1000") → cuenta ventas grandes

Pasos:

1. Abrí la hoja "6_CONTAR_Avanzado". Son 5 ejercicios.
2. Pregunta 1 cuenta ventas mayores a \$1000 (criterio ">1000").
3. Pregunta 2 cuenta ventas con cantidad menor a 3 unidades.
4. Pregunta 3 combina texto + operador: ventas DE ANA mayores a \$500.
5. Pregunta 4 ya tiene 3 criterios (Tecnología + >\$200 + Oriente).
6. Pregunta 5 usa dos operadores sobre la MISMA columna: precio entre \$100 y \$300.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los resultados siguen siendo números enteros.
- ✓ La pregunta 1 debe dar varias decenas (muchas ventas pasan los \$1000).
- ✓ La pregunta 4 da pocas (al combinar 3 criterios, el conjunto se reduce).

TIP: El criterio ">" sin comillas no funciona. Siempre ">500", "<=100", etc. entre comillas.



Ejercicio 8 · PROMEDIO.SI.CONJUNTO — Básico

OBJETIVO: Calcular el promedio de valores que cumplen criterios.

Sintaxis:

```
=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(rango_prom; rango1; criterio1; ...)
```

Pasos:

1. Abrió la hoja "7_PROMEDIO_Basico".
2. Funciona EXACTAMENTE igual que SUMAR.SI.CONJUNTO pero devuelve el promedio.
3. El primer argumento es el rango_promedio (la columna a promediar).
4. Completá las 5 preguntas (3 con 1 criterio, 2 con 2 criterios).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ Los resultados son valores en dólares (promedio por venta).
- ✓ Los promedios suelen ser menores que las sumas (obvio: suma / cantidad).
- ✓ El promedio de Ana López ronda los \$1,600 (todas sus ventas promediadas).

TIP: Si una combinación no tiene datos, PROMEDIO.SI.CONJUNTO da #¡DIV/0! porque no puede promediar entre 0 elementos.



Ejercicio 9 · PROMEDIO.SI.CONJUNTO — Avanzado

OBJETIVO: Promediar con operadores y 3+ criterios combinados.

Sintaxis:

=SI.ERROR(PROMEDIO.SI.CONJUNTO(...); "Sin datos") — para evitar #¡DIV/0!

Pasos:

1. Abrió la hoja "8_PROMEDIO_Avanzado". Son 5 ejercicios avanzados.
2. Pregunta 1 promedia solo las ventas mayores a \$500 (filtra las grandes).
3. Pregunta 2 promedia la CANTIDAD (unidades) de Tecnología — no el total.
4. Pregunta 3 promedia Insumos con cantidad ≥ 5 .
5. Pregunta 4 promedia el PRECIO unitario de Mobiliario del Sur.
6. Pregunta 5 combina 3 criterios (Ana + $>\$300$ + Norte).

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ El rango que se promedia NO siempre es el Total — en la pregunta 2 se promedia Cantidad y en la 4 se promedia Precio.
- ✓ Si combinás muchos criterios y no hay datos, aparece #¡DIV/0!.
- ✓ Protegé con SI.ERROR para mostrar un mensaje amigable.

TIP: El rango_promedio es flexible: podés promediar cualquier columna numérica (Total, Cantidad, Precio...).



Ejercicio 10 • Consolidar varias hojas

OBJETIVO: Juntar las ventas de 3 sucursales en una sola hoja de resumen.

Pasos:

1. Abrí la hoja "Resumen_Anual". Está casi vacía — vas a llenarla.
2. Hacé clic en la celda B9 (ahí empieza el resumen).
3. Datos → Consolidar.
4. En "Función" elegí: Suma.
5. En "Referencia" hacé clic en el ícono del cuadro para seleccionar un rango.
6. Andá a Sucursal_SS → seleccioná B7:F15 (encabezados + datos) → clic en Agregar.
7. Repetí con Sucursal_SM: B7:F15 → Agregar.
8. Repetí con Sucursal_LL: B7:F15 → Agregar.
9. En "Usar rótulos en" marcá AMBAS casillas: Fila superior y Columna izquierda.
10. (Opcional) Marcá "Crear vínculos con los datos de origen".
11. Aceptar.

Comprobá que hiciste bien:

- ✓ La hoja Resumen_Anual ahora tiene la tabla consolidada con todos los productos.
- ✓ Los valores son la SUMA de las 3 sucursales por producto y por trimestre.
- ✓ Si marcaste "Crear vínculos", aparece un signo + a la izquierda para expandir el detalle.

TIP: Consolidar funciona cuando las 3 hojas tienen la MISMA estructura. Si una sucursal tiene un producto distinto, Excel lo agrega aparte.



¡Terminamos el Intermedio Nivel 1!

16 horas, 4 sesiones, y un libro profesional en tus manos. Ya no sos usuario de Excel — ahora sos analista de datos.

LO QUE APRENDISTE EN EL MÓDULO

- Sesión 1: Funciones lógicas Y/O/NO + Búsqueda (BUSCARV, BUSCARH, BUSCARX).
- Sesión 2: Tablas dinámicas fundamentos (4 campos, cálculos, agrupar fechas).
- Sesión 3: Tablas dinámicas avanzadas + Gráficos + Dashboard interactivo.
- Sesión 4: Limpieza de datos + SUMAR/CONTAR/PROMEDIO.SI.CONJUNTO + Consolidar.

PRÓXIMO PASO: INTERMEDIO NIVEL 2 (AVANZADO II)

- Power Query — importar y limpiar datos de muchas fuentes.
- Power Pivot + Modelo de Datos + Medidas DAX.
- Análisis de hipótesis: Buscar objetivo, Escenarios, Solver.
- Macros con grabadora + VBA básico.
- INDIRECTO y funciones matriciales avanzadas.
- Dashboards profesionales con KPIs integrados.

Gracias por el compromiso en estas 4 sesiones.

Nos vemos en el Avanzado II.